BAB 1
PENDAHULUAN

Tujuan Instruksional Umum

1. Untuk mendapatkan pengertian dan persepsi serta tindakan yang sama tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. Untuk mempersiapkan dan menghasilkan tenaga-tenaga pelaksana yang mampu melaksanakan K3 di tempat kerja.
3. Pengusaha dan tenaga kerja dapat mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan produksi dan produktivitas perusahaan.

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mampu menjelaskan tentang pengertian, arti, pentingnya dan tujuan K3.
2. Mampu menjelaskan teknik pencegahan dan penanggulangan K3 secara umum serta analisa kecelakaan di tempat kerja.
3. Mampu menerapkan K3 di tempat kerja.
4. Mampu memahami dan menerapkan hak dan kewajiban tenaga kerja

1.1 Pengantar K3 dan Hukum Ketenagakerjaan

Seirama dengan derap langkah pembangunan negara dewasa ini, untuk memajukan industri yang maju dan mandiri dalam rangka mewujudkan Era Industrialisasi. Proses industrialisasi maju ditandai antara lain dengan mekanisme, elektrifikasi dan moderenisasi.

Dalam keadaan yang demikian maka penggunaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi modern serta bahan berbahaya semakin meningkat. Hal tersebut disamping memberi kemudahan proses produksi dapat pula menambah jumlah dan ragam sumber berbahaya di tempat kerja. Di dalam hal lain akan terjadi pula lingkungan kerja yang kurang memenuhi syarat, proses dan sifat pekerjaan yang berbahaya, serta peningkatan proses intensitas kerja operasional tenaga kerja. Masalah tersebut diatas akan sangat mempengaruhi dan mendorong peningkatan jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan salah satu bagian dari perlindungan tenaga kerja perlu dikembangkan dan ditingkatkan, mengingat keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan agar :

- Setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatan;
- Setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;
- Proses produksi berjalan lancar.
- Tenaga kerja dan pengusaha dapat meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja sesuai tujuan.

BAB 1
PENDAHULUAN

Untuk itu semua pihak yang terlibat dalam usaha berproduksi khususnya para pengusaha dan tenaga kerja diharapkan mengerti, memehami dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja masing-masing. Agar terdapat keseragaman dalam pengertian, pemahaman dan persepsi K3, maka perlu adanya suatu pola yang baku tentang keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Bab ini disusun sebagai materi pengantar K3 dan hukum ketenagakerjaan agar lebih memudahkan untuk mempelajari lebih jauh tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan perusahaan.

1.2 Dasar Hukum

A. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
B. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
C. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.3 Pengertian Istilah

Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan kesejahteraan, maka perlu memahami beberapa pengertian dan istilah-istilah sebagai berikut :

A. Potensi bahaya (Hazard)

Ialah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan (kerugian) berupa cedera, penyakit, kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan.

B. Tingkat bahaya (Danger)

Ialah merupakan ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif. Kondisi yang berbahaya mungkin saja ada akan tetapi dapat menjadi tidak begitu berbahaya karena telah dilakukan beberapa tindakan pencegahan.

C. Resiko (Risk)

Menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan/kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.

D. Insiden

Kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dan telah mengadakan kontak dengan sumber energi melebihi nilai ambang batas badan atau struktur.

E. Kecelakaan

Adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia dan atau harta benda.

F. Aman/Selamat

Adalah kondisi tiada kemungkinan malapetaka (bebas dari bahaya)

G. Tindakan tak aman

Adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan.

H. Keadaan tak aman

Adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

I. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Secara filosofi : suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.

Segi keilmuan : ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

J. Tenaga Kerja

Adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

K. Ketenagakerjaan

Adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

L. Penyakit Umum

Adalah semua penyakit yang mungkin dapat diderita oleh setiap orang, baik yang bekerja, masih sekolah atau menganggur.

M. Kesejahteraan

Adalah Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

N. Perjanjian kerja

Adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

O. Hubungan Kerja

Adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

P. Penyakit Akibat kerja

Adalah semua penyakit yang dapat timbul setelah seorang karyawan yang tadinya terbukti sehat dalam memulai pekerjaannya.

1.4 Sejarah Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Sejak zaman purba pada awal kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia bekerja. Pada saat bekerja mereka mengalami kecelakaan dalam bentuk cidera atau luka. Dengan akal pikirannya mereka berusaha mencegah terulangnya kecelakaan serupa dan ia dapat mencegah kecelakaan secara preventif (pencegahan).

Selama pekerjaan masih dikerjakan secara perorangan atau dalam kelompok maka usaha pencegahan tidaklah terlalu sulit, sifat demikian segera berubah takala revolusi industri dimulai yakni sewaktu umat manusia dapat memanfaatkan hukum alam dan dipelajari sehingga menjadi ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan secara praktis.

Penerapan ilmu pengetahuan tersebut dimulai pada abad 18 dengan terjadinya revolusi industri di Eropa, munculnya industri tenun, penemuan ketel uap untuk keperluan industri. Tenaga uap sangat bermanfaat bagi dunia industri namun pemanfaatannya juga mengandung resiko terhadap peledakan karena adanya tekanan.

Selanjutnya menyusul revolusi listrik, revolusi tenaga atom dan penemuan-penemuan baru di bidang teknik dan teknologi yang sangat bermanfaatan bagi umat manusia. Disamping manfaat tersebut, pemanfaatan teknik dan teknologi dapat merugikan dalam bentuk resiko terhadap kecelakaan apabila tidak diikuti dengan pemikiran tentang upaya keselamatan, kesehatannya dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai subjek.

Sebagai gambaran tentang sejarah perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja dapat disampaikan sebagai berikut :

- ± 1700 tahun SM Raja Hamurabi dari kerajaan Babylonia dalam kitab undang-undangnya menyatakan bahwa : *“ Bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang atau pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut dibunuh “.*

- Dalam zaman Mozai ± 5 abad setelah Hamurabi, dinyatakan bahwa ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksana dan pekerjanya dengan menetapkan pemasangan pagar pengaman pada setiap sisi luar atap rumah.

- ± 80 tahun sesudah masehi, Plinius seorang ahli Ecyclopedia bangsa Roma mensyarakatkan agar para pekerja tambang diharuskan memakai tutup hidung.

- Tahun 1450 Dominico Fontana diserahi tugas membangun obelisk ditengah lapangan St. Pieter Roma. Ia selalu mensyaratkan agar para pekerja memakai topi baja.

Peristiwa-peistiwa sejarah tersebut menggambarkan bahwa masalah keselamatan dan kesehatan manusia pekerja menjadi perhatian para ahli waktu itu.

Sejak revolusi industri di Inggris dimana banyak terjadi kecelakaan dan banyak membawa korban, para pengusaha pada waktu itu berpendapat bahwa hal tersebut adalah bagiann dari resiko pekerjaan yang harus ditanggung oleh para pekerja sendiri. Pada mulanya tidak ada langkah yang diambil untuk mengurangi kecelakaan dan penderitaan para korban, karena bagi pengusaha sendiri hal tersebut dapat dengan mudah ditanggulangi dengan jalan memperkerjakan tenaga baru. Akhirnya banyak orang berpendapat bahwa membiarkan korban berjatuhan apalagi tanpa ganti rugi bagi korban dianggap tidak manusiawi. Para pekerja mendesak pengusaha untuk mengambil langkah-langkah yang positif untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang diusahakan pertama-tama adalah memberikan perawatan kepada para korban dimana motifnya berdasarkan perikemanusiaan.

Pada tahun 1991 di Amerika Serikat diberlakukan undang-undang Work's Compensation Law dimana disebutkan bahwa tidak memandang apakah kecelakaan tersebut terjadi akibat kesalahan si korban atau tidak, yang bersangkutan akan mendapat ganti rugi jika terjadi dalam pekerjaan. Undang-undang ini menandai permulaan usaha pencegahan kecelakaan yang lebih terarah.

Di Inggris pada mulanya aturan perundangan yang hampir sama telah juga diberlakukan, namun harus dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut bukanlah terjadi karena kesalahan si korban. Jika terbukti bahwa kecelakaan tersebut adalah kesalahan atau kelalaian si korban maka ganti rugi tidak akan diberikan. Karena para pekerja berada pada posisi yang lemah maka pembuktian salah tidaknya pekerja yang bersangkutan selalu merugikan korban. Akhirnya peraturan perundangan tersebut diubah tanpa memandang apakah si korban salah atau tidak.

Berlakunya peraturan perundangan tersebut sebagai permulaan dari gerakan keselamatan kerja yang membawa angin segar dalam usaha pencegahan kecelakaan industri.

H.W. Heinrich dalam bukunya yang terkenal "*Industrial Accident Prevention*" (1931), dianggap sebagai suatu titik awal, yang bersejarah bagi semua gerakan keselamatan kerja yang terorganisir secara terarah. Pada hakekatnya prinsip-prinsip yang dikemukakan Heinrich di tahun 1931 adalah merupakan unsur dasar bagi program keselamatan kerja yang berlaku saat ini.

1.5 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1. Kecelakaan industri *(industrial accident)* yaitu kecelakaan yang terjadi karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja.

2. Kecelakaan dalam perjalanan *(commuty accident)* yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja.

Disamping pengertian kecelakaan kerja sebagaimana dijelaskan pada bahasan pengertian, kejadian kecelakaan kerja juga merupakan rentetan kejadian yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor atau sumber bahaya yang saling berkaitan. Dalam bahasan mengenai pencegahan kecelakaan akan dapat diketahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Jika dianalisa lebih lanjut tentang pengertian kecelakaan, maka unsur-unsurnya adalah :
- tidak diduga semula dan tidak diinginkan
- mengganggu proses
- mengakibatkan kerugian fisik, alat, lingkungan dan material

setiap orang selalu ingin selamat dan harta bendanya tidak rusak atau tetap utuh tetapi apakah benar kecelakaan "tidak diduga semula". Apakah orang secara sadar mengambil resiko walaupun dia sendiri tidak menghendaki terjadinya kecelakaan. Kita mengetahui, banyak orang yang dengan sengaja dan sadar mengambil resiko dan merasa itu tidak akan terjadi terhadap dirinya.

Tujuan kita ialah membuat "konsekuensi mengambil resiko itu" tidak menarik baginya, sehingga orang tidak mau mengambilnya. Untuk itu kita harus mengembangkan suatu kepekaan terhadap pengenalan resiko yang direfleksikan dalam pengambilan keputusan, tindakan dan kegiatan yang kita lakukan.

Penelitian kecelakaan yang mengakibatkan kerugian baik fisik maupun material pada tahun 1969 memberikan hasil sebagai berikut : ("Accident Ratio Study" menurut Fank Bird Jr.).

- 1 (satu) kecelakaan dengan luka gawat / meninggal
- 10 kecelakaan dengan luka ringan
- 30 kecelakaan dengan kerusakan benda / material
- 600 insiden tanpa luka atau kerusakan / kerugian

1.6 Sebab Kecelakaan

Suatu kejadian atau peristiwa kecelakaan tentu ada sebab-sebabnya. Demikian pula kecelakaan kerja dalam hal ini kecelakaan industri sebab-sebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi :

a. Sebab dasar/asal mula

Sebab dasar adalah merupakan sebab atau faktor yang mendasari secara umum terhadap kejadian kecelakaan, yaitu :

1) Partisipasi pihak manajemen/pimpinan perusahaan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
2) Faktor manusia atau dalam hal ini pekerja.
3) Faktor kondisi dan lingkungan kerja.

4) Faktor alat dan bahan.

b. Sebab utama/gejala atau sympton

Ini disebabkan adanya faktor dan persyaratan yang belum dilaksanakan. Apabila pimpinan perusahaan/manajemen telah melaksanakan program-program K3 di perusahaannya sebab ini tidak akan timbul.

Sebab utama yang final yaitu :

1) Kondisai tidak aman (usafe conditions), yaitu kondisi yang tidak aman dari :
   a) mesin, peralatan, pesawat, bahan, dsb.
   b) lingkungan.
   c) proses
   d) sifat pekerjaan.
   e) cara kerja.

2) Perbuatan tidak aman (unsafe actions), yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dalam beberapa hal dapat dilatar belakangi antara lain oleh faktor-faktor sebagai berikut :
   a) kurangnya pengetahuan dan keterampilan (lack of knowledge and skill)
   b) cacat tubuh yang tidak kentara (bodylly defect)
   c) keletihan dan kelesuan (fatique and boredom)
   d) sikap dan tingkah laku yang tidak aman.

5) Khusus untuk penyakit-penyakit akibat kerja sebagai faktor penyebabnya antara lain adalah :
   a) faktor biologis.
   b) faktor chemis termasuk debu dan uap logam.
   c) faktor fisik termasuk kebisingan, radiasi, penerangan, getaran, suhu dan kelembaban.
   d) faktor yang berhubungan dengan hal fatal, fisiologi kerja.
   e) faktor yang berhubungan dengan mental psykologis atau tekanan mental.
   f) faktor mekanis.

1.7 Akibat Kecelakaan

Setiap kejadian kecelakaan akan menimbulkan kerugian yaitu :

a. Kerugian yang bersifat ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, antara lain :
   1) kerusakan mesin, peralatan, bahan dan bangunan,
   2) biaya pengobatan dan perawatan korban,
   3) tunjangan kecelakaan,
   4) hilangnya waktu kerja,
   5) menurunnya jumlah maupun mutu produksi,
   6) dan sebagainya.

b. Kerugian yang bersifat non ekonomi, yaitu penderitaan si korban baik itu merupakan kematian, luka/cidera berat maupun ringan, maupun penderitaan keluarga bila korban meninggal atau cacat.

1.8 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri karena di dalam pelaksanaannya disamping dilandasi oleh peraturan perundang-undangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama teknik dan medik.

Demikian pula bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang mengandung banyak fase, misalnya hukum maupun sosial.

Dilihat dari perspektif sejarah perkembangan terdapat beberapa pendapat tentang masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini, merupakan tentang siapa yang bertanggung jawab atas akibat terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan kerja atau yang dalam hal ini apabila terjadi peristiwa kecelakaan di tempat kerja dan penyakit akibat kerja.

Untuk itu dapat diungkapkan suatu teori yang didasarkan atas silogisme sebagai berikut :

- Kecelakaan timbul karena ada sebab musababnya, yaitu kerja (perbuatan) dan keadaan/kondisi yang tidak aman.
- Kerja (perbuatan) dan keadaan yang tidak aman itu ditimbulkan oleh kesalahan manusia yang bersangkutan atau dalam hal ini tenaga kerja/pengusaha.
- Kesalahan manusia disebakan oleh berbagai faktor antara lain lingkungannya, kondisi sosial ekonominya, tingkat pengetahuan dan keterampilannya serta adat kebiasaannya.

Jalan pemikiran diatas mempunyai dua implikasi penting, yaitu :

Pertama : Kegagalan manusia dalam memanfaatkan lingkungan, dan
Kedua : Kegagalan tersebut tidak sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang terlibat langsung yang dalam hal ini tenaga kerja/karyawan akan tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan usaha berproduksi.

Yang terakhir tadi dianggap penting karena dapat merubah pendapat masyarakat yang menganggap bahwa kecelakaan itu merupakan tanggung jawab tenaga kerja atas kelalaiannya. Akan tetapi kemudian berubah menjadi kecelakaan itu merupakan peristiwa yang kejadiannya tidak dapat ditolak lagi, sehingga penanggulangannya juga merupakan tanggung jawab pemerintah, pengusaha dari semua pihak yang terkait. Pendapat diatas didukung pemikiran sebab musabab dan

akibat peristiwa naik secara langsung maupun tak langsung akan terkait pula pada kepentingan pihak-pihak tadi.

1.9 Tujuan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan

Sebagaiman dinyatakan dalam pengertian K3 secara filosofi bahwa K3 ditujukan untuk menjamin kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya dalam memperoleh kesejahteraan hidup.

Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan menjamin :

1) bahwa setiap tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja dalam keadaan selamat, sehat dan sejahtera,
2) bahwa setiap sumber produksi dipergunakan secara aman dan efisien,
3) bahwa proses produksi dapat berjalan lancar.

Kondisi tersebut diatas dapat dicapai antara lain bila kecelakaan termasuk kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi.

Oleh karena itu usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain adalah usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja dalam rangka memperoleh kesejahteraan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja haruslah ditujukan untuk mengenal dan menemukan sebab-sebabnya bukan gejala-gejalanya untuk kemudian sedapat mungkin menghilangkan atau mengeleminirnya.

1.10 Pengertian Pencegahan Kecelakaan Kerja

1. Rentetan Kejadian Kecelakaan

Pencegahan kecelakaan adalah ilmu dan seni karena menyangkut masalah sikap dan perilaku manusia, masalah teknis seperti perlatan dan mesin dan masalah lingkungan.

Pengawasan diartikan sebagai petunjuk atau usha yang bersifat koreksi terhadap permasalahan tersebut. Usaha pencegahan kecelakaan adalah faktor penting dalam setiap tempat kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan mencegah adanya kerugian.

Sebelum mulai melakukan usaha pencegahan kecelakaan, rangkaian kejadian dan faktor-faktor penyebab kejadian kecelakaan harus dapat diindentifikasi untuk dapat menentukan faktor penyebab yang paling dominan. Rangkaian kejadian dan faktor penyebab kecelakaan dikenal dengan **"teori domino"**.

a. Kelemahan pengawas oleh manajemen *(lack of control management)*

Pengawasan ini diartikan sebagai fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan (pelaksana) dan pengawasan. Partisipasi aktif manajemen sangat menentukan keberhasilan usaha pencegahan kecelakaan seorang pimpinan unit disamping memahami tugas operasional tapi juga harus mampu :

- memahami program pencegahan kecelakaan
- memahami standar, mencapai standar
- membina, mengukur dan mengevaluasi performance bawahannya.

Inilah yang dimaksud dengan control.

b. Sebab dasar

Pada hakekatnya ini merupakan sebab yang paling mendasar terhadap kejadian kecelakaan yang meliputi antara lain :

- Kebijaksanaan dan keputusan manajemen
- Faktor manusia/pribadi misalnya :
  - Kurang pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman
  - Tidak adanya motivasi
  - Masalah fisik dan mental

- Faktor lingkungan/pekerjaan, misalnya :
  - Kurang/tidak adanya standar
  - Desain dan pemeliharaan yang kurang memadai
  - Pemakaian yang abnormal

c. Sebab yang merupakan gejala *(sympton)*

Ini disebabkan masih adanya *substandard practices and conditions* yang mengakibatkan terjadinya kesalahan. Dalam hal ini kita kenal dengan tindakan tak aman dan kondisi tak aman.

Faktor-faktor ini sebenarnya adalah *sympton* (gejala) atau pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres apakah sistem ataukah pada manajemen.

d. Kecelakaan

Jika ketiga urutan diatas tercipta maka besar atau kecil akan timbul peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan yang dapat mengakibatkan kerugian dalam bentuk cidera dan kerusakan akibat kontak dengan sumber energi yang melebihi nilai ambang batas badan atau struktur.

2. Metoda Pencegahan Kecelakaan

Pencegahan kecelakaan adalah merupakan program terpadu koordinasi dari berbagai aktivitas, pengawasan yang terarah yang didasarkan atas **"sikap, pengetahuan dan kemampuan"**.

Ada beberapa ahli yang mengembangkan teori pencegahan kecelakaan sebagai berikut :

a. Organisasi K3

Dalam era industrialisasi dengan komplesitas permasalahan dan penerapan prinsip manajemen modern, masalah usaha pencegahan kecelakaan tidak mungkin dilakukan oleh orang-perorang atau secara pribadi tapi memerlukan keterlibatan semua pihak, berbagai jenjang dalam organisasi yang memadai.

Organisasi ini dapat berbentuk struktural seperti Safety Departement (Departemen K3), fungsional seperti Safety Committee (Panitia Pembina K3). Agar organisasi K3 ini berjalan dengan baik maka harus didukung oleh adanya :

- Seorang pimpinan (Safety Director)
- Seorang atau lebih teknisi (Safety Engineer)
- Adanya dukungan manajemen
- Prosedur yang sistematis, kreativitas dan pemeliharaan motivasi dan moral pekerja

b. Menemukan fakta atau masalah

Dalam kegiatan menemukan fakta atau masalah dapat dilakukan melalui survey, inspeksi, observasi, investigasi dan review of record.

c. Analisa

Pada tahap analisa adalah proses bagaimana fakta atau masalah yang ditemukan dapat dipecahkan. Pada tahap analisis pada umumnya harus dapat dikenali berbagai hal antara lain :

- sebab utama masalah tersebut
- tingkat kekerapannya
- lokasi
- kaitannya dengan manusia maupun kondisi

Dari hasil analisis suatu masalah dapat saja dihasilkan satu atau lebih alternatif pemecahan.

d. Pemilihan/Penetapan Alternatif/Pemecahan

Dari berbagai alternatif pemecahan perlu diadakan seleksi untuk ditetapkan satu perencanaan yang benar-benar efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan.

e. Pelaksanaan

Apabila sudah dapat alternatif pemecahan maka harus diikuti dengan tindakan atau pelaksanaan dari keputusan penetapan tersebut. Dalam proses pelaksanaan diperlukan adanya kegiatan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

Atas dasar tahapan metoda pencegahan kecelakaan tersebut para ahli banyak mengembangkan berdasarkan kepada aplikasi dan sudut pandang masing-masing sebagai contoh, metoda pencegahan kecelakaan yang dikembangkan oleh Johnson, Mort dalam bentuk ***"The Perfomance Cycle Model"***.

Pada dasarnya tahapan kegiatan usaha pencegahan dari Johnson, Mort lebih sederhana dengan tidak melihat adanya organisasi.

3. Menurut International Labour Office (ILO) lagkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan kerja antara lain :

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Standarisasi
3. Inspeksi
4. Riset Teknis
5. Riset Medis
6. Riset Psychologis
7. Riset Statistik
8. Pendidikan
9. Latihan
10. Persuasi
11. Asuransi
12. Penerapan 1 s/d 11 tersebut diatas langsung di tempat kerja

1. Peraturan Perundang-undangan antara lain melalui :
   a. Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi (up to date).
   b. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturn perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa.
   c. Penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan langsung di tempat kerja.

2. Standarisasi

   Standarisasi merupakan suatu ukuran terhadap besaran-besaran/nilai. Dengan adanya standar K3 yang maju akan menentukan tingkat kemajuan K3, karena pada dasarnya baik buruknya K3 di tempat kerja diketahui melalui pemenuhan standar K3.

3. Inspeksi

   Pada dasarnya adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan dan pengujian terhadap tempat kerja, mesin, pesawat, alat dan instalasi, sejauh mana masalah-masalah ini masih memenuhi ketentuan dan persyaratan K3.

4. Riset

   Riset yang dilakukan dapat meliputi antara lain : teknis, medis, psychologis dan statistik, dimaksudkan antara lain untuk menunjang tingkat kemajuan bidang K3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi.

5. Pendidikan dan Latihan

Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya K3, disamping untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan K3.

6. Persuasi

Merupakan suatu cara pendekatan K3 secara pribadi dengan tidak menerapkan dan memaksakan melalui sanksi-sanksi.

7. Asuransi

Dapat ditetapkan dengan pembayaran premi yang lebih rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat-syarat K3 di tempat kerja.

8. Penerapan K3 di tempat kerja

Langkah-langkah tersebut harus dapat diaplikasikan di tempat kerja dalam upaya memenuhi syarat-syarat K3 di tempat kerja.

1.11 Analisis Kecelakaan Kerja

Di Indonesia setiap kejadian kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam setelah kecelakaan terebut terjadi. Ada undang-undang yang mewajibkan laporan itu yaitu, Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kecelakaan krja yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan dalam perjalanan yang terkait dengan hubungan kerja.

Tujuan dari kewajiban melaporkan kecelakaan kerja ialah agar pekerja yang bersangkutan mendapatkan haknya dalam bentuk jaminan dan tunjangan serta agar dapat dilakukan penyelidikan dan penelitian serta analisis untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa.

Laporan kecelakaan kerja pada umumnya ringkas dan mengikuti bentuk/formulir yang menggambarkan kejadian kecelakaan tersebut disertai rekomendasi langkah pencegahan. Laporan kejadian disertai dengan suatu analisis terhadap faktor penyebab kecelakaan kerja baik faktor manusia maupun kondisi yang berbahaya.

Mengingat bahwa kecelakaan kerja merupakan disfungsi sistem suatu unit dengan demikian obyek analisis tidak hanya pada unsur manusia/pekerja dan lingkungan, namun harus menelusuri kemballi disfungsi elementer, termasuk hal-hal yang mendahului kejadian kecelakaan (near accident/incident). Analisis kejadian kecelakaan kerja merupakan kilas balik langkah demi langkah sesudah terjadi kecelakaan.

1. Tujuan

Analisis kecelakaan kerja yang efektif harus dapat :

a. menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi
b. menentukan sebab yang sebenarnya
c. mengukur resiko
d. mengembangkan tindakan kontrol
e. menentukan kecenderungan (trend)
f. menunjukkan peran serta.

2. Apa Yang Dianalisis

a. setiap kecelakaan yang terjadi, termasuk yang tidak membawa kerugian
b. setiap kecelakaan yang membawa kerugian
c. keadaan hampir celaka (incident) dan keadaan near miss (hampir celaka)

3. Siapa Petugas Analisis

a. petugas yang berwenang dan mempunyai kemampuan dan keahlian untuk tugas tersebut
b. pengawas kerja lini (line supervisor)
c. membuat laporan oleh manajer madya.

4. Langkah-langkah Analisis

a. tanggap terhadap keadaan darurat dengan cepat dan positif segera ambil langkah pengamanan dan pengendalian di tempat kerja
b. kumpulkan informasi yang terkait
c. analisa semua fakta yang penting
d. kembangkan dan ambil tindakan perbaikan
e. membuat laporan analisis

5. Cara Analisis

Analisis diawali dengan mengumpulkan informasi sehingga dapat menerangkan dengan jelas dan runtut kejadian kecelakaan secara tepat, jelas dan obyektif. Analisis menyusun sejumlah fakta yang mendahului (anteseden) kecelakaan tanpa interpretasi atau menyatakan pendapat pribadi.

Ada 2 (dua) hal karakteristik anteseden, yaitu :

1. Anteseden tidak tetap hanya terjadi sekali-sekali/tidak tetap.
2. Anteseden tetap merupakan penyebab penting dengan atau anteseden tidak tetap.

Informasi dikumpulkan di tempat kejadian segera setelah terjadi kecelakaan. Penyidikan dan analisis sebaiknya dilakukan oleh petugas yang terlatih atau petugas yang telah mengenal dengan baik tempat kerja tersebut. Informasi diperoleh dari korban, saksi mata, teman sekerja, pengawas kerja dan lain-lain. Informasi dapat dilengkapi dengan laporan teknis untuk mendukung analisis.

Dalam analisis kecelakaan kerja pertama kali harus mencari fakta yang mendahului (anteseden) yang tidak tetap dan mencari hubungan logik. Kemudian mencari anteseden tetap yang berperan terhadap kecelakaan. Dalam menyusun suatu analisis, seorang analisis bekerja secara mundur, mulai dari cidera, kejadian kecelakaan, anteseden tetap dan tidak tetap yang langsung berkaitan dengan kejadian

kecelakaan dan anteseden lain yang mendahului. Kaitan antar anteseden dengan kejadian kecelakaan digambarkan dengan bagan yang disebut pohon penyebab.

Pohon penyebab memperlihatkan semua anteseden yang menjurus kepada kejadian kecelakaan serta memperlihatkan hubungan logis serta berurutan. Pohon penyebab menunjukkan suatu rangkaian anteseden yang secara langsung atau tidak dapat menyebabkan kecelakaan, mulai dari akhir kejadian, yaitu cidera. Untuk setiap fakta/penyebab yang mendahului (anteseden) secara sistematis dinyatakan :

a. Anteseden (misalnya a) mana yang jadi penyebab lanngsung anteseden lainnya (misalnya b)
b. Bila anteseden a tidak jadi penyebab anteseden b maka anteseden mana saja yang jadi penyebab (misalnya a1, a2,..; an) dan seterusnya.

Dalam menyusun diagram pohon penyebab, seorang analisis perlu meluruskan dan mencari fakta baru sehingga kadang-kadang jauh kebelakang kejadian.

Untuk mencegah kecelakaan serupa, semua faktor-faktor penyebab dihilangkan, khususnya faktor yang dominan.

Analisis kecelakaan kerja disamping merupakan usaha mencari penyebab kecelakaan, mencegah kecelakaan serupa, juga sangat diperlukan dalam sistem statistik kecelakaan. Oleh karena itu laporan analisis kecelakaan harus dapat menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk kecelakaan – tipe cidera pada tubuh
2. Anggota badan yang cidera akibat kecelakaan
3. Sumber cidera – misalnya obyek, pemaparan bahan
4. Tipe kecelakaan – peristiwa yang menyebabkan cidera
5. Kondisi berbahaya – kondisi fisik yang menyebabkan kecelakaan
6. Penyebab kecelakaan – obyek, peralatan, mesin berbahaya
7. Sub penyebab kecelakaan – bagian khusus dari mesin, peralatan yang berbahaya
8. Perbuatan tidak aman – suatu perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari prosedur aman

Analisis perlu disusun secara sistematis, didata dan dicata untuk mendorong pelaksanaan K3 yang lebih baik. Hendaknya setiap kecelakaan yang terjadi, termasuk yang tidak membawa kerugian, keadaan yang disebut hampir celaka (incident) dan near miss perlu mendapat perhatian.

1.12 Penutup

Bab 1 merupakan modul Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi tenaga kerja, mahasiswa dan pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dalam meningkatkan operasional, aktivitas dan efektivitas P2K3.

1.13 Latihan

1. Apa yang anda ketahui dari keselamatan kerja?, jelaskan dengan singkat!
2. Apakah pengertian dari istilah berikut ini dan berikan contohnya, jelaskan!
   a. Danger (tingkat bahaya)
   b. Hazard
   c. Potensi bahaya
   d. Kecelakaan
   e. resiko
3. Jelaskan mengenai analisis kecelakaan pada keselamatan kerja!
4. Apa yang anda ketahui mengenai pengertian sebab kecelakaan kerja? Jelaskan!
5. Di dalam k3 kita sering mendengar istilah efek domino, apakah pengertian dari efek domino dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan pencegahan kecelakaan kerja dewasa ini?